

Lógica de Programação

Aula 18 — Divisão Modular e Funções

Nome: _____ Data: _____

1. Divisão modular: algoritmos em partes

A divisão modular (ou programação estruturada) consiste em dividir um problema grande em partes menores e independentes. Em TypeScript, cada parte vira uma função.

Vantagem	Descrição
Reutilização	Uma função escrita uma vez pode ser chamada várias vezes
Testabilidade	Testar funções pequenas é muito mais fácil
Legibilidade	O código principal fica limpo e descreve o que faz
Manutenção	Corrigir um bug em um lugar corrige em todos os usos

Português Estruturado

```
ALGORITMO sistema_notas
INÍCIO
    CHAME lerNotas()
    CHAME calcularMedia()
    CHAME exibirResultado()
FIM

FUNÇÃO lerNotas()
    LEIA nota1
    LEIA nota2
FIM_FUNÇÃO

FUNÇÃO calcularMedia()
    media <- (nota1 + nota2) / 2
FIM_FUNÇÃO

FUNÇÃO exibirResultado()
    SE media >= 7 ENTÃO
        ESCREVA 'Aprovado'
    SENÃO
        ESCREVA 'Reprovado'
    FIM_SE
FIM_FUNÇÃO
```

TypeScript

```
function lerNota(mensagem: string): number {
    return parseFloat(prompt(mensagem) || '0');
}

function calcularMedia(n1: number, n2: number): number {
    return (n1 + n2) / 2;
}

function verificarAprovacao(media: number): string {
    return media >= 7 ? 'Aprovado' : 'Reprovado';
}

// Programa principal
const nota1 = lerNota('Nota 1:');
const nota2 = lerNota('Nota 2:');
const media = calcularMedia(nota1, nota2);
console.log(verificarAprovacao(media));
```

Exercício 1 — Modularizando

Divida o algoritmo de calcular desconto (Aula 11) em funções: uma para ler o valor, outra para calcular o desconto, e outra para exibir o resultado:

Resumo da aula

- Divisão modular divide o problema em funções menores e independentes.
- Cada função deve ter uma única responsabilidade bem definida.
- O programa principal fica limpo: apenas chama as funções na ordem correta.